Ejercicios — soluciones

Tema 7: Límites y continuidad

1 Límites

básico

Calcula: a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$ b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-x}{x^2+5}$ c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x^2-3}$

Solución

a) $\frac{0}{0}$: $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \to \boxed{4}$. b) Mismo grado: $\boxed{3}$. c) Grado del denominador mayor: $\boxed{0}$.

2 Conjugado

básico

Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ y $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$.

Solución

Conjugado: $\frac{(1+x)-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \to \boxed{\frac{1}{2}}$.

$\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} \to \frac{1}{1+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$

3 Número e

medio

Calcula $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^{2x}$.

Solución

Es 1^∞: $\lim 2x\left(\frac{x+1}{x-2}-1\right) = \lim 2x \cdot \frac{3}{x-2} = 6$. El límite es $\boxed{e^6 \approx 403{,}4}$.

4 Asíntotas

medio

Halla las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$.

Solución

AV: $x = 1$ ($\lim_{x\to 1^-} = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} = +\infty$).
AH: no hay ($\lim_{x\to\pm\infty} f = \pm\infty$).
AO: $m = \lim \frac{x^2}{x(x-1)} = 1$; $n = \lim\left(\frac{x^2}{x-1} - x\right) = \lim \frac{x}{x-1} = 1$. $\boxed{y = x+1}$

5 Continuidad

●●○ medio

Halla a para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & x < 1 \\ 2x + 3 & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua en $\mathbb{R}$.

Solución

Cada trozo es un polinomio (continuo). En $x = 1$: $\lim_{x\to 1^-} f = 1 + a$, $\lim_{x\to 1^+} f = 5 = f(1)$.
$1 + a = 5 \Rightarrow \boxed{a = 4}$

6 Tipos de discontinuidad

●●● avanzado (tipo PAU)

Estudia la continuidad de $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} & x \neq 1 \\ 3 & x = 1 \end{cases}$ y clasifica la discontinuidad. ¿Cómo la «arreglarías»?

Solución

Para $x \neq 1$, f es un cociente con denominador no nulo: continua. En $x = 1$: $\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2 \neq f(1) = 3$.
Discontinuidad evitable en $x = 1$. Se evita redefiniendo $\boxed{f(1) = 2}$.

7 Bolzano

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que las gráficas de $f(x) = e^x$ y $g(x) = 3 - x$ se cortan en algún punto de $(0, 1)$.

Solución

Sea $h(x) = e^x - 3 + x$, continua en $[0, 1]$. $h(0) = 1 - 3 = -2 < 0$; $h(1) = e - 2 \approx 0{,}72 > 0$.
Por **Bolzano**, existe $c \in (0, 1)$ con $h(c) = 0$, es decir, $e^c = 3 - c$: las gráficas se cortan.